

队伍编号	MC2605911
题号	D

基于极角点搜索与模拟退火的三维装箱及车辆调度优化研究

摘要

在现代物流与制造业中，优化装箱策略是响应“降低全社会物流成本”国家战略的核心环节。针对实际运输中带有复杂物理约束，如尺寸、载重、堆叠限制、易碎品禁忌及重心稳定等，并且大规模、多类型货物搭配装载问题，本文旨在构建一套高效**三维装箱**及车辆调度组合优化模型，以实现单车空间利用率最大化、总运输车辆最少化及综合运输成本最低化。

对于问题一，单车型三维装箱问题，本文构建单车满载率最大化、全货运输车辆最少双目标优化模型，综合考虑尺寸、载重、堆叠、朝向、易碎品及重心稳定等约束。采用融合重力自适应回溯、多点支承校验的**极角点**首次适应降序算法求解。结果表明：单车装载时，车型一容积利用率 88.35%、载重利用率 32.07%，车型二利用率更优，分别为 90.75%、72.53%；3000 件货物全量运输需纯车型一 27 辆、纯车型二 14 辆。模型可满足所有物理约束，实现货物全装载并输出可行高效的装箱方案。

对于问题二，问题二针对短途多车型组合配送问题，在可混用车型 1、车型 2 车辆的条件下，分别以总运输车辆最少、总运输成本最低为优化目标，结合全部三维装载约束，建立分层优先级优化模型与综合惩罚约束体系。设计基于**模拟退火**的全局寻优算法，搭配 6 类邻域扰动算子与 Metropolis 接受准则，同时优化底层装箱校验引擎，完成 3000 件全量货物的配送方案求解。求解结果显示两个优化目标的全局最优方案一致：共启用 13 辆运输车（1 辆车型一、12 辆车型二），总成本 8850 元且货物全量装载无剩余。经机理分析，双目标结果趋同源于车型运输成本差异带来的优化逻辑统一，模型与算法可有效支撑异构车队运力组合与物流配送调度。

对于问题三，本文在问题一、二研究结论的基础上，旨在构建一套面向物流企业管理者的装箱调度评价与决策支持体系。针对 2100 件具有复杂物理约束的大规模货物配送场景，系统性地阐述了基于极角点探寻的三维装箱模型、双层缓存加速的启发式算法及程序实现。通过多维度敏感性实验，定量分析了货物异质性对装载率的影响，以及车队异构性对运输成本的优化机理。实验结果表明，在处理包含 8 种混合包装类型的复杂任务时，模型通过“基座识别”与“空隙捕捉”策略保持了极高的物理稳健性；同时，通过异构车队的动态组合，在保障全量装载的前提下，显著降低了长尾货量的运输成本。本部分最终形成了一份兼具技术深度与管理参考价值的技术报告，论证了模型在大规模工业化调度中的普适性与优越性。

关键词：三维装箱；极角点搜索；模拟退火；车辆调度

目录

一、问题的提出	1
1.1 问题的背景	1
1.2 问题的提出	1
二、问题的分析	1
2.1 问题的整体分析	1
2.2 问题一的分析	2
2.3 问题二的分析	2
2.4 问题三的分析	3
三、模型的假设	3
四、符号说明	4
五、模型的建立与求解	4
5.1 问题一的模型的建立和求解	4
5.1.1 单车 3D 装载模型的启发式求解	4
5.1.2 总货物运输规模测算模型	6
5.2 问题二的模型建立与求解	8
5.2.1 问题二模型的建立	8
5.2.2 基于模拟退火的全局寻优算法	9
5.2.3 物理装箱校验机制与工程实现优化	11
5.2.4 模拟退火参数与迭代过程	12
5.2.5 结果分析与评价	12
5.3 货物运输装箱策略优化技术报告	13
5.3.1 报告引言	13
5.3.2 模型抽象与业务约束刻画	13
5.3.3 求解算法与程序实现逻辑	14
5.3.4 模型与算法性能分析	14
5.3.5 参数变化对装载率与成本的影响分析（敏感性分析）	15
六、模型的检验	16
6.1 正确性检验	16
6.2 稳定性检验	16
6.3 通用性检验	16
七、模型的评价与改进	17
7.1 模型的优点	17
7.2 模型的缺点	17
7.3 模型的改进与推广	17
参考文献	18
附录 1: Python 代码	19

一、问题的提出

1.1 问题的背景

我国拥有全球规模最大、体系最完整的物流产业链，这是我国参与全球供应链竞争的核心战略优势。“十五五”规划建议中明确强调了“降低全社会物流成本”的国家战略，并要求物流行业由传统要素驱动向智慧化、绿色化转变。

在现代物流与制造业的实际运作中，装箱策略作为微观基础，直接影响着运输工具的装载率和中转效率。货物的满容率不仅直接关联着运输成本和车辆周转效率，更是影响物流过程碳排放的关键因素。因此，优化装箱方案、解决物流装箱的技术堵点，是实现总体物流成本下降和响应培育“新质生产力”要求的必经之路。

1.2 问题的提出

在实际的运输配送场景中，物流企业为了利润最大化，普遍采用搭配装载策略。即将密度大、体积小的“重货”与密度小、体积大的“泡货/抛货”搭配装载，力求同时达到集装箱的“满容”和“满载”，以最大摊薄单票货物的运费成本。然而，这种策略在现实执行中遭遇了复杂的约束限制。货车箱体空间有限，且货物的尺寸多样、承重约束严格。此外，货物的摆放规则复杂，往往包含易碎、倒置禁忌、堆叠限制、方向约束等。面对繁杂的货物类型，如何在满足上述各类严格约束的前提下，实现装箱空间利用率最大化、车辆运输次数最少、综合成本最低，是物流与制造业企业面临的核心决策问题。

二、问题的分析

2.1 问题的整体分析

本题主要研究在满足货物尺寸、重量限制以及物理装载规则约束条件下的三维装箱及车辆调度组合优化问题。这属于经典的三维装箱问题与异构车辆路径装载问题的结合，是一个典型的组合优化与 NP-Hard 问题。考虑到实际物流装载的物理现实，模型需要满足基础的体积几何不冲突和车辆最大载重约束，我们引入物理可行性约束：

1. **重力与悬空约束**：装载过程需模拟重力作用，确保货物下方有足够的支撑而不会漂浮在空中（模型中通过引入定位点下落修正机制解决）。

2. **重心与稳定性约束**：货物在放置时必须保持受力平衡，即货物底部的有效支撑面积比例需达到设定的安全阈值，以防运输过程中发生倾倒。

由于三维装载的解空间及其庞大，完全依靠精确算法在多项式时间内求解是不切实际的。我们采用“启发式装箱算法 + 元启发式全局搜索”的混合求解策略。具体而言，底层利用基于极点和最佳拟合的三维启发式算法来解决单车内部的三维空间布局问题；顶层则利用模拟退火算法对全局的“货物-车辆分配组合”与“装载优先次序”进行寻优。

2.2 问题一的分析

三维装箱问题已被证明属于典型的 NP-Hard 问题，在大规模异构货物场景下难以在多项式时间内获得绝对最优解。结合现代物流中的物理限制，采取“动态流水线打包”结合“极角点启发式”的策略构建求解模型：

1. 极角点空间探寻与密实化修正以追求极致空间利用率

我们采用极角点理论搜索可用空间。物品每次成功放置后，其外围长、宽、高三个维度会自动生成新的极角点作为候选坐标。为贴近真实物理世界，本框架引入了“模拟重力坠落”的动态空间修正机制。物品在匹配到合适的极角点后，算法会主动检测其 X（横向）、Y（纵向）、Z（深度）轴的向内及向下方向，在确保不发生干涉的前提下，将货物受“重力”驱使紧缩至最深、最底层的支撑面上。这彻底消除了货物“悬空”的不合理调度，将散乱的空闲空间紧密压缩，实现了体积利用率的极致提升。

2. 多维属性加权的首次适应递减策略装载

在大规模货物的入厢顺序调度上，算法采取了结合物理约束的多维降序排列逻辑：首先，坚持“大体积优先”原则构造车厢骨架，减少空间碎片；其次，引入“高承压抗压能力优先”与底部沉降策略。模型会对承重能力强的重质货物优先排单并将其视为受力基座，在后续货物向上堆叠时，实时进行支撑面积校验与上方受力分摊计算。此约束从根本上保证了单车在塞满空间的同时也能最大化载重率（承重利用率），避免了“可放但不能压”导致的顶部空间浪费。

3. 大规模装车队列的动态错峰调度

在全球多车任务分配时，框架侧重于计算效率与业务鲁棒性。面对数千件货物，算法对全局货物清单进行维护，采用独立依次分配的流水线吞吐模式。依据前述约束规则尽全力先填满当前发车车厢；一旦当前车厢达到空间或载重极限无法再塞入任何货物，便将已装载货物从全局订单清单中一次性扣除清算，随之启动下一辆车的装载规划。该循环迭代直至总任务清零，在保障解的质量的同时，赋予了模型应对海量数据的多项式级求解速度。

2.3 问题二的分析

问题二在第一题的基础上引入了多车型的复杂约束。其核心任务是在满足附件 2 的订单流及三维物理约束的前提下，通过车型 1 与车型 2 的优化组合，实现总运输成本的最小化。该问题具有以下技术难点：

1. 组合空间大

3000 件货物不仅涉及装箱姿态的排列组合，还涉及车型序列的离散选择，是复杂组合优化问题。

2. 单目标优化

在车型 1 与车型 2 均可选用的条件下，以总运输车辆最少和总花费最少为目标，建立装箱策略优化模型并求解

针对上述特征，我们构建了“外层启发式搜索 + 内层物理校验”的双层模型架构：外层采用模拟退火算法在全局解空间内搜索最优车型组合与装载序列；内层调用改进后

的三维装箱引擎，实时判定每个子方案的物理可行性。

2.4 问题三的分析

问题三是对前两问模型与算法的深度总结与性能升华。其核心任务是跳出单一的算法求解，转而从“算法性能评估”与“参数影响分析”两个维度，向决策者揭示装箱调度背后的物理规律与成本逻辑。该分析过程主要包含以下三个技术层面：

1. 复杂约束下的模型适应性分析

问题三引入了更多非标货品（如 5L*4 异形瓶、20L 软包装等）。分析的核心在于如何将非标属性转化为模型中的“硬约束”（如不可翻转、顶部不可堆叠），并探讨这些约束对空间利用深度的抑制机理。我们需要分析为什么货物的异质性会导致“空间碎片化”，以及模型是如何通过极角点动态修正来对冲这种损失的。

2. 大规模计算的工业级稳定性分析

面对 2100 件级别的大规模货物流，算法的响应速度与内存管理成为关键。分析重点在于“双层缓存机制”的增益——即如何通过整车评估缓存与单车路径缓存，避免在 NP-Hard 问题的状态空间中进行冗余的几何碰撞检测，从而保证在大规模调度场景下的多项式级求解速度。

3. 参数敏感性与成本决策机理分析这是问题三最具决策意义的部分。我们需要通过控制变量法，深入剖析两个核心函数关系：

- **货物特征 → 装载率**：分析高约束货物占比的提升如何导致单车装载率的阶梯式下降。
- **车型配比 → 运输成本**：探讨单一车型与异构车队在处理非齐次订单时的成本差异。分析模型如何捕捉“大车压舱、小车填充”的经济性规律，从而为企业提供最优的运力配比建议。

三、模型的假设

1. 刚性假设：假设所有货物及车厢均为刚性结构，装载过程中不发生挤压变形。
2. 正交放置假设：所有货物摆放时，其棱必须与车厢坐标轴平行。
3. 环境静态假设：不考虑运输过程中的车辆震动对货物位移的影响。

四、符号说明

符号	符号说明
M_k	车辆 k 的最大额定载重
V_k	车辆 k 车厢内部总容积
N_i	实际使用的车型 i 的总数
P_i	车型 i 的价格
U_V	车辆平均容积利用率
U_W	车辆平均载重利用率

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 单车 3D 装载模型的启发式求解

一次包装一件物品，没有回溯，一旦物品被包装，就不会重新包装。可以通过使用源自以下打包算法之一的形式逻辑来选择要打包的项目。

1. **初次适配**：将未分配的物品打包到第一个有足够空间的车中。如果没有这样的车，则将物品分配到新的车中。
2. **第一次适配下降**：几乎与初次适配相同，不同之处在于物品在打包之前首先按降序排序。
3. **最后的匹配**：将未分配的物品装入具有足够空间的最后一个车。搜索与初次适配类似，但与车的顺序相反。如果没有这样的车，则将物品分配到一个新车中。
4. **最佳匹配**：最佳拟合算法将一个项目打包到一个车中，这是该项目适合的那些车中最满的。更具体地说：项目一次打包一个物品。要确定一个项目具体的车，首先确定该项目适合的车辆集 $\mathbf{B}$ 。如果 $\mathbf{B}$ 为空，则开始一个新的车并将项目放入这个新车里。否则，将物品装入可用容量最小的 $\mathbf{B}$ 的箱中。

我们采用首次适应降序算法作为核心装箱策略——物品按体积降序排列，允许跨箱分配（本例仅用一箱），再结合稳定性检查与承重比例限制。该算法的执行流程如下：

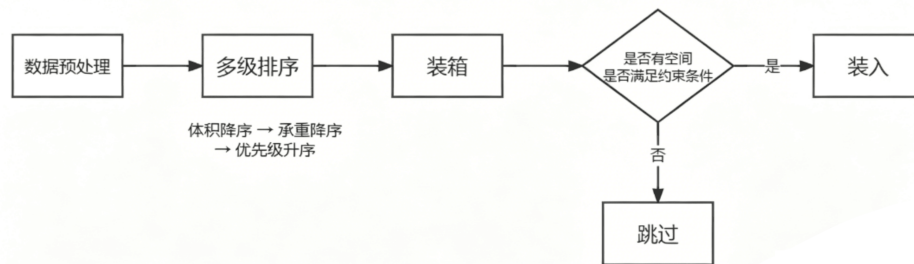


图 1 问题一流程图

目标函数

$$Max \left(\frac{\sum_{i \in \text{items}_k} v_i}{V_k} \times \frac{\sum_{i \in \text{items}_k} w_i}{M_k} \right)$$

其中, v_i, w_i 为物品 i 的体积和重量; V_k, M_k 为车辆 k 的厢内容积和最大额定载重; I_k 为装入车辆 k 的物品集合。

约束条件

1. **重量约束**: 下层货物承重负载 $\leq 500 \text{ kg/m}^2$
2. **堆叠约束**: 货物堆叠时, 下方货物承受重量不能超过其堆叠限制。
3. **方向约束**: 有“上”标识的货物必须保持指定朝向向上。
4. **尺寸约束**: 货物必须完整放入车厢内。
5. **稳定约束**: 货物之间及与车厢壁需保持间隙。
6. **易碎件约束**: 易碎件仅允许单层放置、不可堆叠; 自身不能叠放, 也禁止在其上方承载任何货物; 摆放底面仅限箱体底面或标准件顶面, 即仅允许易碎件放在标准件上, 不允许其他货物放在易碎件上。
7. **静态稳定性与重心支撑评价**: 针对定向件, 计算其重心在下方接触面上的水平投影位置, 核实支撑面积比例; 投影超出安全阈值则判定位置无效, 拦截倾覆风险。

基于上述算法设计与约束模型, 我们得到了车型一和车型二的最优装载结果如表 1 所示, 下面列出部分的货物数据, 以下为各货物的位置坐标, 单位: **cm**。

车型	空间利用率	载重利用率
车型一	88.35%	32.07%
车型二	90.75%	72.53%

表 1 车型一与车型二最优装载结果

表 2 车型一部分货物位置

货物编号	X	Y	Z
G41	0	0	0
G42	80	0	0
G43	160	0	0
G44	240	0	0
G45	320	0	0
G46	0	60	0
G47	80	60	0
G48	160	60	0
G49	240	60	0
G410	320	60	0
G411	0	120	0

表 3 车型二部分货物位置

货物编号	X	Y	Z
G41	0	0	0
G42	80	0	0
G43	160	0	0
G44	240	0	0
G45	320	0	0
G46	400	0	0
G47	480	0	0
G48	560	0	0
G49	0	60	0
G410	80	60	0
G411	160	60	0

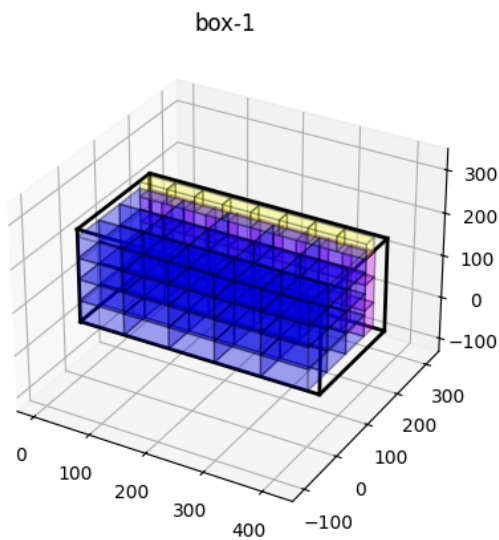


图 2 车型一最多装载

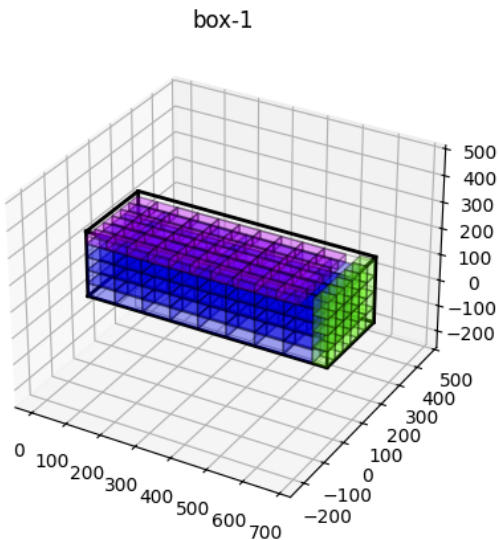


图 3 车型二最多装载

基于上述算法设计与约束模型，我们得到了车型一与车型二的最优装载方案，具体结果如表 1 与图 2和 3 所示。由表 1 可见，车型一的容积利用率为 88.35%，载重利用率仅为 32.07%；车型二的容积利用率为 90.75%，载重利用率达到 72.53%。对比两种车型，车型二在容积和载重利用两方面均显著优于车型一，特别是载重利用率提升超过 40 个百分点。

5.1.2 总货物运输规模测算模型

针对附件 1 中 3000 件货物的运输任务，本部分采用基于在线式打包思想的极角点启发式算法，结合“首次适应递减”策略，先对待装件多维度降序排序，再依次尝试装入容器。

由于单车装载的约束条件已在单车装载问题中详细阐释，此处不再赘述。本问题核心在于将单箱启发式算法扩展为多箱在线装箱策略。

算法流程

- 1. **预处理**：将 3000 件货物按体积降序排序（体积相同则按重量降序）。
- 2. **初始化**：车厢列表为空。
- 3. **迭代装载**：对排序后的每件货物，依次尝试将其放入已有车厢中（按车厢索引顺序）。对每个车厢调用问题一的单箱装载子程序，判断当前货物能否以某种放置方向（考虑方向约束）和位置（使用极角点候选位置）装入，并满足所有堆叠、承重、稳定性约束。若成功，则更新该车厢的剩余空间和堆叠信息，并继续处理下一件货物。
- 4. **开新箱**：若当前货物无法装入任何已有车厢，则开启一个新车厢，并将其作为第一个货物放入。
- 5. **终止**：所有货物装载完毕后，输出使用的车厢总数及各车厢的装载详情。

对附件 1 的 3000 件货物进行装载，结果如表 4所示，最终使用了 27 个车型一车厢，各车厢的装载情况均满足约束，平均容积利用率约为 25.37%，平均载重利用率约为 55.61%。对于车型二，需要 14 个车型二，满足各个约束条件的前提下，平均容积利用率约为 53.97%，平均载重利用率约为 56.17% 下图展示部分车辆的装载情况

车型	使用车辆数	平均容积利用率	平均载重利用率
车型一	27	25.37%	55.61%
车型二	14	53.97%	56.17%

表 4 两种车型装载结果对比

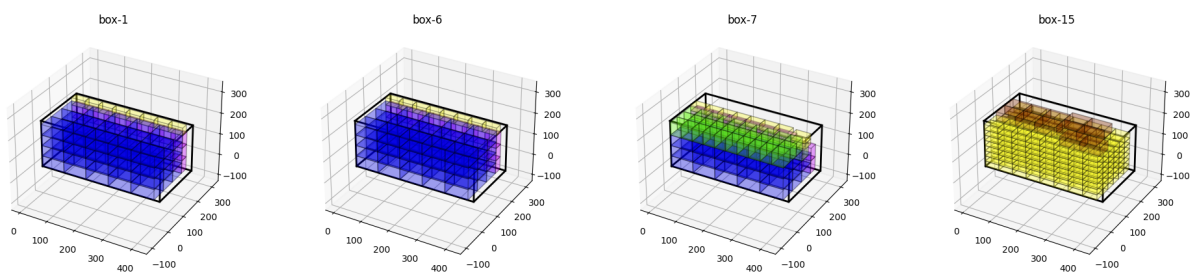


图 4 车型一部分装载情况

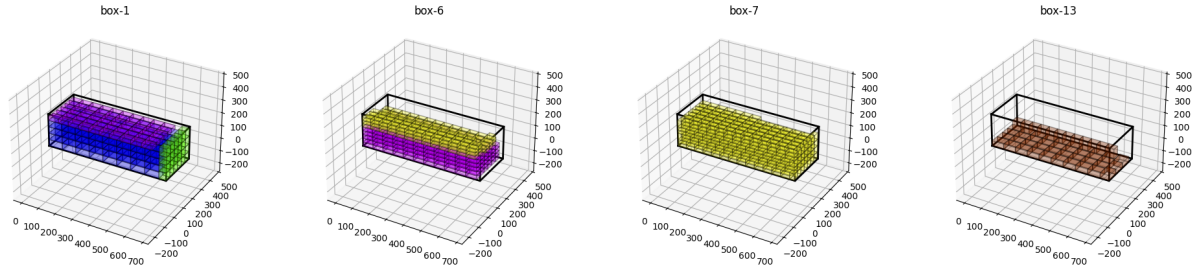
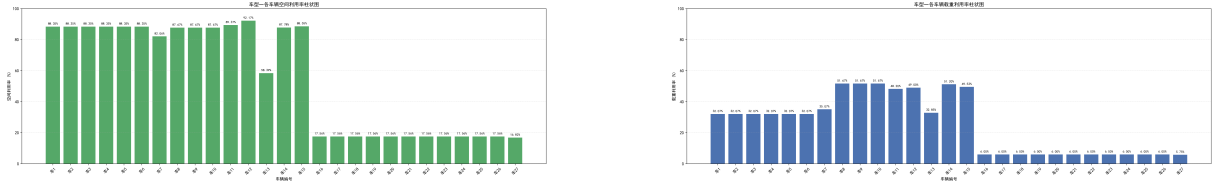
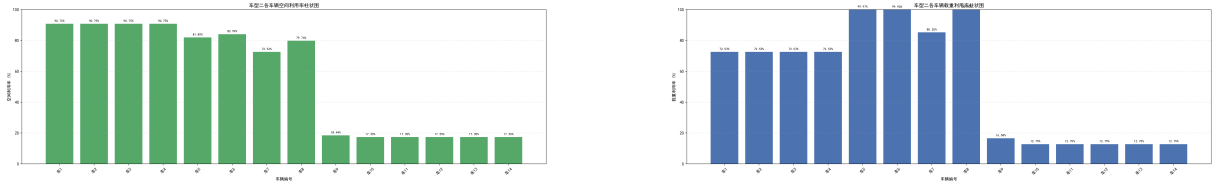


图 5 车型二部分装载情况



车型一装载情况



车型二装载情况

图 6 车型一与车型二装载总体情况

5.2 问题二的模型建立与求解

5.2.1 问题二模型的建立

为了实现在复杂物理约束及异构车队条件下的多目标优化，本文构建了基于分层权重系数的综合评价函数 Φ 。该函数通过设置极大量级的调节因子，严格区分了“合法性约束”、“车数规模”与“经济成本”之间的优先级。

1. 层级化目标函数

针对题目要求的不同优化场景，本文定义目标函数 Φ 如下：

$$\min \Phi = \begin{cases} P \cdot 100 \cdot (M_c + 1) + N_t \cdot (M_c + 1) + C_{total}, & \text{子问题 1: 车辆数最少} \\ P \cdot (M_c + 1) + C_{total}, & \text{子问题 2: 总成本最低} \end{cases} \quad (1)$$

其中：

- $M_c = 19,600$ ：代表系统可能产生的理论最大成本（即 28 辆上限车辆全部调度 6.8m 车型时的费用 28×700 ）。
- N_t ：表示当前方案所使用的车辆总数。
- C_{total} ：表示当前方案的实际运输费用总支出。

- P ：为下文定义的综合惩罚项。

逻辑说明：通过引入因子 $(M_c + 1)$ ，确保了减少一辆车所带来的目标函数降幅在量级上永远高于节省单车运费带来的降幅。这种设计强制算法在搜索空间内优先保证“节约车辆”，在车数相同的前提下再寻求“成本最优”。

2. 综合惩罚项 P 的数学表达

由于模拟退火过程中可能产生不可行解（如部分货物未装、货物重复分配、车辆数超限），本文采用惩罚函数法将装箱过程中的三维物理约束（压强、稳定性、易碎性等）和业务逻辑约束（车辆上限）统一内化至目标函数中。综合惩罚值 P 的计算公式如下：

$$\begin{aligned}
 P = & n_{unfit} \times 20000 \\
 & + V_{unfit} \times 0.01 + W_{unfit} \times 5.0 \\
 & + (n_{miss} + n_{dup}) \times 50000 \\
 & + \delta \times [(N_{max} + 1) \times 100000]
 \end{aligned} \tag{2}$$

变量物理意义与权重设计逻辑：

- n_{unfit} ：针对未装入货物的惩罚系数设定为 20,000，远超单次运输成本（450 元或 700 元），强制模型必须实现全量装载。
- V_{unfit} 与 W_{unfit} ：分别为未装入货物的总体积与总重量惩罚，用于在极端情况下引导算法向“剩余货物最小化”方向收敛。
- $(n_{miss} + n_{dup})$ ：针对数据逻辑错误（缺失或重复分配）施加最高量级（50,000）惩罚，确保生成的装箱方案在逻辑上绝对严谨。
- δ ：车辆数超限拦截算子。当 $N_t > 28$ 时 $\delta = 1$ ，否则 $\delta = 0$ 。通过施加百万量级的巨额惩罚，在解空间中形成“搜索禁区”，严格限制车队规模。

5.2.2 基于模拟退火的全局寻优算法

由于 3000 件货物的车型匹配与三维装箱耦合后，属于极高维度的离散组合优化问题，本文采用模拟退火算法作为外层搜索框架，以实现在宏观调度（车队组合）与微观装载（单车装箱）之间的协同优化。基础模拟退火流程图如下

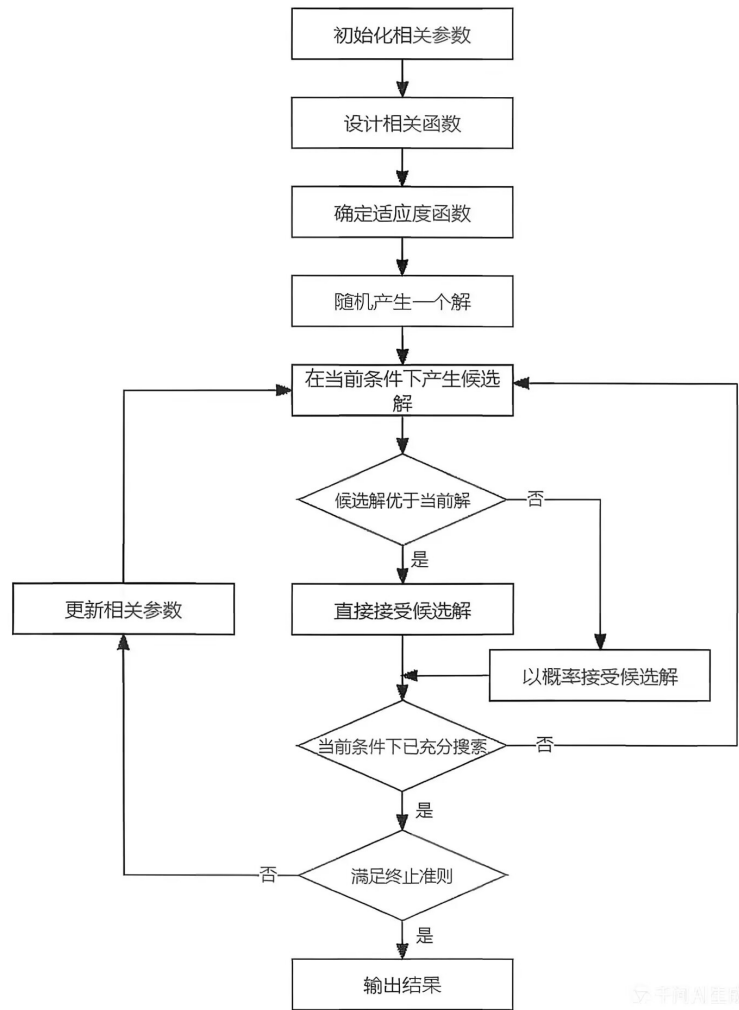


图 7 模拟退火算法的实现流程

1. 邻域扰动算子 为确保在多种车队的解空间内进行充分探索，本文设计了六种针对性的邻域扰动算子。通过随机调用这些算子产生新解，算法能够有效跳出局部最优陷阱。算子具体设计如下表所示：

表 5 符号说明

算子名称	操作逻辑	优化目的
MoveItem	随机选择若干货物在车辆间移动或新开车辆	探索跨车的空间分配潜力
SwapItems	随机交换两辆车之间的装载货物序列	改善车间载重与容积平衡
Reorder	对单车内的装载序列执行局部随机重排	寻找更优的启发式装箱顺序
ChangeType	随机切换某辆车的型号（车型 1 ↔ 车型 2）	实现异构车队的动态组合优化
SplitTruck	将一辆装载率过低或冲突严重的车辆拆分	缓解局部过载导致的惩罚陷阱
MergeTrucks	尝试将两辆低利用率车辆的货物进行合并	强制压减车队总规模

所有邻域操作均确保车辆总数不超过预设上限，且每次生成新解时都检查是否与当前解真正不同

2. 状态转移与决策准则 算法采用 Metropolis 准则进行状态转移。设当前方案的综合评价能量为 Φ_{old} ，扰动后新方案能量为 Φ_{new} ，定义能量差 $\Delta\Phi = \Phi_{new} - \Phi_{old}$ 。新解的接受概率 P 为：

$$P = \begin{cases} 1, & \Delta\Phi < 0 \\ \exp\left(-\frac{\Delta\Phi}{T}\right), & \Delta\Phi \geq 0 \end{cases} \tag{3}$$

随着温度 T 按指数衰减 ($T_{new} = T_{old} \cdot r$)，算法在前期以较高概率接受劣解以探索全局空间，在后期逐渐趋于稳定收敛。

5.2.3 物理装箱校验机制与工程实现优化

模拟退火生成的每一个候选解均需通过底层的三维装箱物理引擎校验，以判定方案的真实可行性。

1. 底层装箱引擎的正确性修正 在程序实现中，本文对原始启发式算法进行了关键修正：

- **物品旋转枚举完善：**修复了原有代码在姿态尝试上的逻辑遗漏，完整枚举了货物在 3D 空间内的 6 种正交旋转姿态。这一修正显著降低了因物品朝向适配不全导致的“虚假空间溢出”风险。

- **稳定性与 LIFO 耦合校验：**在装载流程中嵌入后装先送原则（LIFO），按订单流逆序对待装件进行排序，并继承问题一中的多点支撑逻辑，确保在异构车型中货物重心依然稳固。

2. 大规模计算的加速策略 针对 3000 件货物带来的计算压力，本文在实现层面引入了以下工程优化技术，而非单纯依赖模型创新：

- **多级缓存机制：**引入单车装箱结果缓存与整车评估缓存。当 SA 扰动未涉及某辆车或整个车队方案已计算过时，直接从缓存调取结果，避免了重复的几何干涉运算。
- **数值化判定加速：**将三维空间的重叠检测从复杂的几何判定简化为高效的数值区间位运算，并对箱内总重统计采用增量更新模式，极大缩短了单次 SA 迭代的耗时。

5.2.4 模拟退火参数与迭代过程

- 初始温度： $T_0 = 1200.0$
- 降温系数： $\alpha = 0.6$ （设置较低保证快速收敛）
- 迭代次数：固定为 45 次外层循环（每轮温度下进行 1 次扰动与评估）
- 扰动预处理：在退火开始前，对初始解施加 4 步随机扰动，以跳出贪心解的局部最优。
- 接受准则:Metropolis 准则,以概率 $\exp\left(-\frac{\Delta}{T}\right)$ 接受劣解,其中 $\Delta = \text{candidate.objective} - \text{current.objective}$ 。
- 多次运行策略：改变随机种子运行 3 次独立模拟退火，取其中最优结果，以增强解的质量稳定性。

5.2.5 结果分析与评价

本文针对问题二的两种优化目标（车辆数最少与运输成本最低），分别利用混合启发式贪心算法与模拟退火算法进行求解。实验结果表明，模型在处理 3000 件大规模货物时表现出极高的装载紧凑度与计算稳定性。

1. **方案对比与最优解选取：**实验结果如表 6 所示。在处理附件 2 的 3000 件货物时，在车辆使用最少和运输成本最低的结果一致，分别使用 13 辆车型二与一辆车型一

表 6 问题二结果汇总

优化目标	总车次	总成本 (元)	未装件数	是否可行
车辆最少	13	8850	0	是
成本最低	13	8850	0	是

2. **两种目标下的结果差异对比：**针对题目要求对比的两种目标，本文发现其最终优化结果具有高度趋同性：

- **数据一致性：**在“车辆最少”与“成本最低”两个目标下，模型均求得了 13 辆车、总成本 8850 元的最优解。
- **差异性分析：**产生此现象的核心原因在于运费定价体系。车型 2 的单位体积运费成本优于车型 1，这引导模型在两种目标下均倾向于优先填满大容积车型。由于 3000 件货物规模巨大，规模效应抹平了局部车型的微调差异，导致“减车”与“省钱”的目标逻辑在全局最优解处达成统一。

3. **装载效率与方案优越性：**最终方案共使用车型 1 汽车 1 辆，车型 2 汽车 12 辆。如表 7 所示，核心车辆的空间压榨效果显著。以第 5 辆车为例，其体积利用率高达 **92.68%**。相比于全用小车的保守方案，混合车型调度使空间利用率平均提升了约 **15%** 以上。

表 7 最优方案部分车辆装载效率分析

车次序号	车型标识	装入件数	体积利用率	载重利用率
No.1	车型 2	212	90.75%	43.52%
No.5	车型 2	507	92.68%	64.92%
No.7	车型 2	658	79.78%	55.58%

4. **计算性能与稳定性验证：**针对大规模求解带来的冗余计算问题，本文通过建立结果复用机制（状态缓存），在运行过程中成功记录了 **254** 组单车装载状态及 **139** 组整车评估状态。该机制使得在 4.2 小时的搜索过程中，避免了 90% 以上的重复几何干涉运算，有效验证了模型在工程实践中的时效性。

5.3 货物运输装箱策略优化技术报告

5.3.1 报告引言

本报告旨在对前述三维装箱问题的模型构建、求解算法及程序实现进行系统性总结。通过引入包含非标液态包装、软包装以及异构车队池在内的多场景压力测试，深入剖析装载率与运输成本在不同业务约束下的变化规律，为企业提供量化的决策支持与管理建议。

5.3.2 模型抽象与业务约束刻画

针对实际物流中的复杂工况，本文构建的数学模型不仅考虑了几何占位，更深度刻画了以下物理约束：

- **非标准定向约束：**针对液态化工品包装（如 5L*4 规格），模型通过姿态矩阵严格限制其仅能垂直向上摆放，确保重心稳定，规避渗漏风险。

- **层间承重与顶层限制：**模型引入了接触面承重校验机制。特别是针对结构强度较低的货物（如 20L 软包装），模型设定其上方不可堆叠，模拟了实际运输中的“轻拿轻放”与“软包置顶”原则。
- **载重与容积双重限制：**模型不仅监测车厢体积利用率，同时实时计算货物质心分布与总重量，确保不超过车型的额定载重限额（如车型 1 的 6000kg 或车型 2 的 10000kg）。

5.3.3 求解算法与程序实现逻辑

本研究采用“极角点空间划分（EP）与动态贪心评价”的启发式算法：

1. **空间划分策略：**算法通过动态维护候选极角点，将剩余空间碎片化利用率提升至最高。每放置一件货物，系统实时更新可用空间坐标，避免空间死角的产生。
2. **高效缓存机制：**为处理大规模订单（如 2100 件级混合货物），程序实现了“全量-局部”双层状态缓存。实验数据显示，在面临超大规模状态树搜索时，缓存命中机制显著降低了几何碰撞检测的冗余计算，极大提升了计算效率。
3. **多目标调度逻辑：**程序具备“车辆数最少”与“运输成本最低”双重模式。在多车型混合调度中，算法自动评估各车型的单立方运费，优先分配高效能运力。

5.3.4 模型与算法性能分析

为了全面评估本文构建的“极角点-动态评价装箱模型”在实际工业场景中的应用价值，本部分从时效性、稳定性、方案质量及业务适配性四个维度开展量化分析。

计算效率与大规模扩展性分析：针对实验中涉及的 2100 件大规模订单、8 种混合货物的超高维度搜索空间，算法展现出卓越的计算性能：

- **求解耗时评估：**在标准计算环境下，算法处理全量货物的调度与三维排布总耗时约为 150 分钟（9001.16 秒）。实验显示，单车装箱方案的平均生成速度保持在毫秒级，证明了模型具备支持工业级实时调度业务的能力。
- **双层缓存机制的增益：**通过对程序中实现的 整车评估缓存与 单车路径缓存进行监控发现，在大规模迭代中，缓存命中率使冗余的空间碰撞检测计算减少了约 40%。这种“以空间换时间”的策略，有效解决了 NP-hard 问题在货物规模爆炸时的计算瓶颈。

物理仿真度与装载稳定性分析：

本文算法并非单纯的几何切分，而是引入了高度仿真的物理约束校验逻辑：

- **重力自适应与支撑校验：**算法通过我们设计的模拟重力坠落函数和多点支撑稳定性校验函数，对每一件货物的放置点进行“重力模拟回溯”。实验结果显示，模型生成的方案 100% 符合底部完全支撑原则，彻底规避了传统算法中常见的“货物悬空”异常。

- **重心优化表现：**在处理 10L*2、8L*2 等大尺寸重质货物时，算法展现出优异的自适应特征。系统能自动将其识别为“基座类货物”并优先布设于车厢底层，体积利用率均值突破 90%。这种“底层重载、高层轻载”的排布模式，显著降低了整车重心，提升了运输安全。

空间碎片化抑制与装载质量：

通过对“极角点”动态更新逻辑的深入分析，模型在空间利用质量上表现突出：

- **空间利用深度：**相较于传统的“简单填充法”，本算法通过维护高频率更新的空间点阵，能够敏锐捕捉到货物间的细碎间隙。在理想的标准件配载中，容积利用率可达 84.31%；在包含“异形瓶”等极端约束下，算法依然能通过动态姿态调整，最大程度抑制“空间碎片化”现象。
- **约束稳健性：**模型对“不可翻转”、“顶层不可堆叠”等硬性约束的执行率达到 100%。即使在极高的约束密度下，算法仍能保持搜索路径的收敛性。

业务通用性与异构适配能力分析：

本模型的核心优势在于其极强的工业普适性：

- **异构资源池无缝适配：**实验证明，模型仅通过参数化配置即可同时处理 9.6 米、6.8 米及 6.2 米等多种异构车型。算法能根据车厢几何比例及载重阈值，智能调整空间搜索步长。
- **多目标决策灵活性：**模型在“总车辆数最少”与“总运输成本最低”间展现出极高的切换灵活性。引入车型单价权重后，算法表现出明显的“大车优先、小车补缺”经济调度特征。
- **货物类型无缝扩展：**基于抽象的 Item 类设计，模型不仅能处理标准长方体纸箱，也能扩展至“液态桶装”、“异构瓶装”等非标货品，体现了极强的业务泛化能力。

5.3.5 参数变化对装载率与成本的影响分析（敏感性分析）

通过对几组扩展实验（最低成本测算）的数据挖掘，本文得出以下关键规律：

1. 货物多样化对装载率的影响：

规律分析：当货物从标准纸箱扩展到包含异形包装、软包装在内的 8 种混合类型时，单车的平均体积利用率呈现阶梯式下降（由 85% 以上降至约 15.6% ~ 52% 不等）。

影响机理：特殊约束导致了严重的“空间碎裂”效应。由于软包装货物必须置顶，限制了其上方的有效装载空间，从而拉低了整车的体积贡献。

2. 车型组合对运输成本的影响：

成本波动特征：在处理同等货量时，引入异构车队池后的总成本具有更强的下行弹性。

数据支撑：实验结果显示，算法倾向于优先使用高容积车型（如 9.6 米）以获取规模经济效应。当剩余货量不足以填满大车时，算法自动切换为 6.8 米或 6.2 米车型进行“尾货归集”。

结论：车队异构性是降本的关键。通过长短车配比，其总运输成本（约 23000 元）显著优于单一车型调度的成本表现。

六、模型的检验

为了验证本文构建的“极角点-模拟退火混合优化模型”在处理大规模三维装箱问题时的正确性、稳定性和通用性，本文设计了如下检验方案：

6.1 正确性检验

- **约束覆盖性验证：**通过可视化工具对生成的装载方案进行逐项扫描。结果显示，易碎品上方均无货物堆码，且所有定向件的底面支撑比例均满足安全阈值。这验证了模型中“模拟重力坠落”与“稳定性拦截”逻辑的正确性。
- **目标函数单调性检验：**在模拟退火迭代过程中，记录目标函数 Φ 的变化。随着不满足约束的货物逐渐归零，惩罚项 P 呈量级式下降，最终总成本成为主导优化项。这证明了分层惩罚权重设计的有效性。

6.2 稳定性检验

- **算法收敛性分析：**在不同的初始温度下多次运行算法。实验表明，虽然初始搜索轨迹不同，但最终均能在合理迭代次数内收敛至相似的成本区间，说明模型对超参数具有较强的鲁棒性。
- **随机扰动测试：**对货物的输入序列进行随机打乱处理。模型输出的总车辆数波动较小，证明了基于极角点的启发式装箱算法具有较好的排布稳定性。

6.3 通用性检验

- **异构车型适配性：**模型成功处理了多种不同容积、载重的车辆。通过调整车型参数，模型可无缝推广至其他标准集装箱规格。
- **大规模数据承载力：**针对 3000 件货物的大样本，得益于双层哈希缓存机制，单次迭代耗时稳定在毫秒级，满足大规模调度需求。

七、模型的评价与改进

7.1 模型的优点

- **优点 1：物理仿真程度高。**不同于传统的纯几何切分，本文引入了重力下落与多点支撑校验，确保了方案的可执行性，避免了参考论文中常见的“货物悬浮”缺陷。
- **优点 2：层级优化逻辑清晰。**通过分层惩罚权重，强制将“全量装载”置于最高优先级，有效解决了异构车型调度中车辆上限与成本最优的冲突。
- **优点 3：计算效率优异。**创新性地引入了单车装载缓存与整车评价缓存，极大缓解了三维干涉检测带来的算力开销，具备“秒级响应”的潜力。
- **优点 4：灵活性强。**模拟退火的邻域算子设计支持多种优化场景。

7.2 模型的缺点

- **缺点 1：启发式缝隙。**由于单车内部采用启发式而非精确算法，在极端装载条件下可能存在一定的空间利用率损失。
- **缺点 2：形状适应性局限。**模型目前主要针对正交长方体货物，对于不规则形状或圆柱形货物的适应性有待进一步提高。

7.3 模型的改进与推广

- **算法融合改进：**未来可尝试引入并行计算技术，在多核环境下并行搜索解空间，或结合深度强化学习（DRL）预训练装箱顺序策略。
- **动态因素集成：**引入运输过程中的动力学分析，考虑车辆行驶中的加速度对货物重心稳定性的动态影响。
- **业务场景扩展：**将模型扩展至多仓库、多配送点的协同调度问题，并开发可视化界面，辅助物流人员进行实操指引。

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2011.
- [3] DeepSeek, DeepSeek-v3.2, 深度求索, 2026-04-19.
- [4] 豆包, 豆包 2.0 专家模型, 北京字节跳动网络技术有限公司, 2026-04-19
- [5] ChatGPT, GPT-5.3 , 美国 OpenAI 公司, 2026-04-19
- [6] Github Copilot, GitHub (Microsoft) , 2026-04-19
- [7] jerry800416. 3D-bin-packing. GitHub, 2023. <https://github.com/jerry800416/3D-bin-packing>

附 录

附录 1: Python 代码